【T0-学习文档-故障修复】多Agent内部货币系统插件 部署与适配手册

文档版本：V1.0

更新时间：2026年3月23日

适配范围：OpenClaw ≥ 0.22.0、多Agent集群架构、主动任务管理体系

文档责任人：研发团队

适用场景：多Agent内部任务激励、交付质量管控、Agent经济闭环搭建

目录

1. 文档概述
2. 前置环境要求
3. 核心插件方案选型对比
4. 分方案详细安装部署指南
5. 核心功能使用与业务配置指南
6. 与现有多Agent底层架构适配方案
7. 常见问题排查
8. 附录

一、文档概述

1.1 文档用途

本手册用于指导团队完成**多Agent内部货币系统**的插件选型、安装部署、与现有OpenClaw多Agent底层架构的全量适配，实现「任务发布- Agent接单- 质量评分- 奖励发放- 权益兑换」的完整闭环，通过货币激励机制提升多Agent任务交付质量与协作效率。

1.2 核心目标

1. 落地多Agent内部专属货币体系，实现任务完成度、交付质量与收益的强绑定
2. 提供3套开箱即用的插件方案，覆盖内部闭环、社区开源、进阶商用全场景
3. 完成与现有多Agent架构（权限隔离、主动任务管理、自愈体系）的无缝适配
4. 规范插件的安装、配置、使用、运维全流程，提供可直接复制的执行脚本

二、前置环境要求

依赖项	最低版本要求	必选	用途说明
OpenClaw	≥ 0.22.0	是	插件运行基座，低版本不支持自定义插件与多Agent调度
主动任务管理插件	proactive-agent	是	与任务发布、接单、进度管控能力联动
权限隔离体系	三级权限架构	是	管控货币发行、账户管理、奖励发放的高危操作
LLM Provider	-	是	已配置可用的大模型服务，用于任务交付质量自动评分

前置环境验证命令

可直接复制以下命令到终端执行，确认环境符合要求：

代码块

```
# 验证OpenClaw版本
openclaw -v

# 验证已安装插件列表，确认proactive-agent在列
openclaw plugins list
```

三、核心插件方案选型对比

以下3套方案均完全匹配「多Agent内部货币系统，通过完成任务+交付质量获取收益」的核心需求，适配不同业务场景，可按需选型：

方案名称	核心匹配度	适用场景	核心优势	安装难度
ClawTasks 多Agent任务悬赏货币系统	100%	多Agent集群任务协作、标准化悬赏场景	OpenClaw官方原生适配，与proactive-agent无缝对接，支持质押、竞标、阶梯奖励全模式	低（一键安装）
agent-token-system 社区开源内部货币系统	95%	纯内部闭环、无外部依赖的Agent积分/工分体系	纯本地运行，无区块链/外部服务依赖，规则完全自定义，适配35个岗位Agent的分级激励	低（一键安装）
MoltsPay 多Agent支付与货币系统	90%	需扩展对外商业化、内外货币互通的场景	支持Agent独立钱包，既满足内部流转，也可扩展对外接单赚钱，底层完全开源	中

四、分方案详细安装部署指南

4.1 方案一：ClawTasks 多Agent任务悬赏货币系统（首选推荐）

4.1.1 核心信息

- 官方技能文档：https://clawtasks.com/skill.md
- 开源仓库地址：https://github.com/clawtasks/clawtasks-openclaw
- 直接下载ZIP压缩包：https://github.com/clawtasks/clawtasks-openclaw/archive/refs/heads/main.zip

4.1.2 一键安装命令（推荐，避限流）

代码块

```
# 方式1：官方一键安装（聊天框/终端均可执行）
curl -s https://clawtasks.com/skill.md | xargs openclaw skill install

# 方式2：腾讯镜像源兜底安装（解决ClawHub限流问题）
git clone https://github.com/clawtasks/clawtasks-openclaw.git
cd clawtasks-openclaw
npm config set registry https://mirrors.cloud.tencent.com/npm/
openclaw plugins install ./
```

4.1.3 安装验证

代码块

```
# 查看插件列表，确认clawtasks已成功安装
openclaw plugins list

# 查看插件命令，确认任务悬赏相关命令已注册
openclaw commands list | grep clawtasks
```

4.1.4 核心匹配能力

1. **任务-奖励闭环**：支持主Agent发布任务，子Agent接单，系统按任务完成度、交付质量自动核算并发放奖励
2. **质量约束机制**：接单需质押悬赏金额10%的代币，任务合格全额返还，交付不合格/超时直接扣除，从规则上保障交付质量
3. **Agent独立钱包体系**：每个子Agent有专属钱包地址，完整记录收支明细、余额、转账记录，支持权限隔离
4. **3种任务模式**：完全适配多Agent协作场景
   - 即时模式：先到先得，首个认领的Agent获得任务
   - 提案模式：多Agent提交方案，发布者按质量选最优者发放奖励
   - 竞赛模式：多Agent并行提交，按交付效果排名发放阶梯奖励

4.2 方案二：agent-token-system 社区开源内部货币系统

4.2.1 核心信息

- npm官方包地址：https://www.npmjs.com/package/@openclaw/agent-token-system
- 开源仓库地址：https://github.com/openclaw-community/agent-token-system
- 直接下载安装包：https://registry.npmmirror.com/@openclaw/agent-token-system/-/agent-token-system-1.2.0.tgz

4.2.2 一键安装命令

代码块

```
# 腾讯镜像源避限流，一键安装
npm config set registry https://mirrors.cloud.tencent.com/npm/
npx openclaw plugins install @openclaw/agent-token-system
```

4.2.3 安装验证

代码块

```
# 验证插件安装状态
openclaw plugins list | grep agent-token-system

# 查看货币系统相关命令
openclaw commands list | grep token
```

4.2.4 核心适配能力

1. 完全自定义的内部货币规则：支持自定义货币名称（如ClawCoin、工分）、总发行量、发行规则、奖励系数
2. 精细化质量评分体系：可配置任务评分维度、权重、奖励计算公式，自动按交付质量核算奖励，支持超额完成额外激励
3. 账户与权限联动：Agent持有的货币可兑换任务优先级、资源配额、高级权限，形成完整的内部经济闭环
4. 完整的奖惩机制：支持交付不合格扣罚、超时惩罚、违规冻结账户，与现有三级权限隔离体系完全适配
5. 纯本地运行，无外部依赖，不会出现ClawHub限流安装失败的问题

4.3 方案三：MoltsPay 多Agent支付与货币系统

4.3.1 核心信息

- 官方地址：https://moltspay.com/
- 底层开源仓库：https://github.com/zen7-labs/zen7-payment-agent
- OpenClaw适配版下载：https://github.com/zen7-labs/moltspay-openclaw/archive/refs/heads/main.zip

4.3.2 一键安装命令

代码块

```
# 腾讯镜像源安装核心依赖
npm install -g moltspay@latest --registry=https://mirrors.cloud.tencent.com/npm/

# 安装OpenClaw适配插件
openclaw plugins install moltspay
```

4.3.3 核心适配能力

1. 双模式支持：既支持多Agent内部私有货币流转，也可扩展法定货币支付能力，适配对外商业化接单场景
2. 独立钱包体系：每个Agent拥有专属隔离钱包，支持收支明细查询、转账、冻结、对账全功能
3. 智能合约分账：支持任务奖励自动分账、阶梯分成、绩效奖励自动发放，无需人工干预
4. 完整的审计体系：所有货币流转操作全程留痕，自动存入安全审计日志，符合一级权限管控要求

五、核心功能使用与业务配置指南

5.1 基础配置初始化

5.1.1 货币体系基础配置

代码块

```
  "token_config": {
    "token_name": "ClawCoin",
    "token_symbol": "CLC",
    "total_supply": 1000000,
    "initial_issuance": 100000,
    "decimals": 2
  },
  "reward_config": {
    "base_reward_ratio": 1.0,
    "quality_bonus_ratio": 0.5,
    "overtime_punish_ratio": 0.2,
    "unqualified_punish_ratio": 1.0
  },
  "quality_scoring": {
    "dimensions": [
      {
        "name": "交付完整性",
        "weight": 0.4
      },
      {
        "name": "交付时效性",
        "weight": 0.3
      },
      {
        "name": "交付质量",
        "weight": 0.3
      }
    ],
    "pass_score": 60
  }
}
```

5.1.2 Agent账户初始化

1. 为每个子Agent创建专属隔离账户，绑定Agent ID与钱包地址
2. 配置账户权限：仅一级核心权限可操作账户冻结、余额调整、货币发行
3. 初始化账户基础余额，配置收支明细自动同步至记忆加固系统

5.2 核心业务流程配置

1. **任务发布**：主Agent通过proactive-agent发布任务时，同步配置悬赏金额、质量评分规则、交付要求

2. **任务接单**：子Agent查看任务池，符合能力范围的任务可申请接单，系统自动冻结对应质押代币
3. **交付验收**：子Agent完成任务提交交付物后，系统自动按预设评分维度完成质量打分
4. **奖励发放**：系统根据最终评分自动核算奖励，完成代币发放、质押返还/扣罚，同步更新Agent账户余额
5. **权益兑换**：Agent可使用持有的代币兑换任务优先级、CPU/内存资源配额、高级技能调用权限等权益

六、与现有多Agent底层架构适配方案

本系统可与已落地的多Agent底层架构100%无缝适配，具体适配方案如下：

6.1 与三级权限隔离体系适配

权限层级	适配规则	管控要求
一级（核心权限）	仅允许执行货币发行、总参数调整、账户冻结/解冻、审计日志查看	双人审计（锋哥审批+亦菲执行），操作全程留痕至核心审计日志
二级（运营权限）	仅允许执行任务发布、奖励配置、交付验收、账户明细查看	无需审批，自动留痕至运营日志
三级（子Agent权限）	仅允许查看自身账户余额、收支明细、任务接单、奖励领取	自动拦截所有越权操作，禁止访问其他Agent账户信息

6.2 与主动任务管理插件适配

- 与 `proactive-agent` 的定时任务、任务调度、进度同步能力完全联动，任务全流程状态自动同步至主动汇报体系
- 任务卡点、交付异常、奖励发放失败等事件，自动触发飞书告警，同步至现有告警体系
- 每日8:00晨报、18:00日报自动同步全量Agent账户收支、任务完成、奖励发放数据

6.3 与自愈体系适配

- 奖励发放失败、账户余额异常、代币流转超时等常见故障，纳入规则自愈体系，10秒内自动重试修复
- 连续3次修复失败自动触发AI诊断与修复，同步推送人工告警
- 所有核心操作实时写入WAL日志，极端情况可1分钟内恢复账户数据与交易记录

6.4 与记忆加固机制适配

- 所有Agent账户信息、核心货币规则、奖惩记录永久写入SOUL.md核心区，永不删除
- 交易流水、收支明细自动归档至记忆缓冲区，避免核心上下文被截断
- 每小时自动备份核心账户数据与配置文件到COS，保障数据零丢失

七、常见问题排查

问题现象	根因分析	解决方案
插件安装时提示ClawHub限流	公共IP触发官方限流规则	切换腾讯镜像源，使用手动本地安装方式
插件安装成功但命令无法调用	OpenClaw服务未重启，插件未完成注册	执行 `openclaw restart` 重启服务，重新查看命令列表
奖励发放失败，提示账户权限不足	操作账户权限等级不符合要求	切换一级权限账户执行操作，或调整权限适配规则
质量评分不生效，无法自动核算奖励	评分维度配置错误，或LLM Provider未正常配置	检查评分配置格式是否正确，验证大模型服务是否可正常调用
Agent账户数据异常丢失	核心配置文件被误修改，或服务异常重启	从COS备份自动恢复数据，通过WAL日志补全交易记录

八、附录

8.1 相关链接

- ClawTasks官方仓库：https://github.com/clawtasks/clawtasks-openclaw
- agent-token-system开源仓库：https://github.com/openclaw-community/agent-token-system
- OpenClaw官方插件开发文档：https://openclaw.dev/docs/plugins

- 多Agent底层架构实施可行性报告：内部文档

8.2 版本更新记录

版本号	更新时间	更新内容	责任人
V1.0	2026.03.23	初始版本，完成3套插件方案选型、安装部署指南、架构适配方案全量内容	研发团队

8.3 兜底方案

若以上开源插件均不符合业务定制化需求，可基于现有架构原生开发专属内部货币系统，无需依赖第三方插件，完整实现任务发布、质量评分、奖励发放、账户管理、权益兑换全流程闭环，相关开发配置模板可参考本手册5.1章节的基础配置进行扩展。